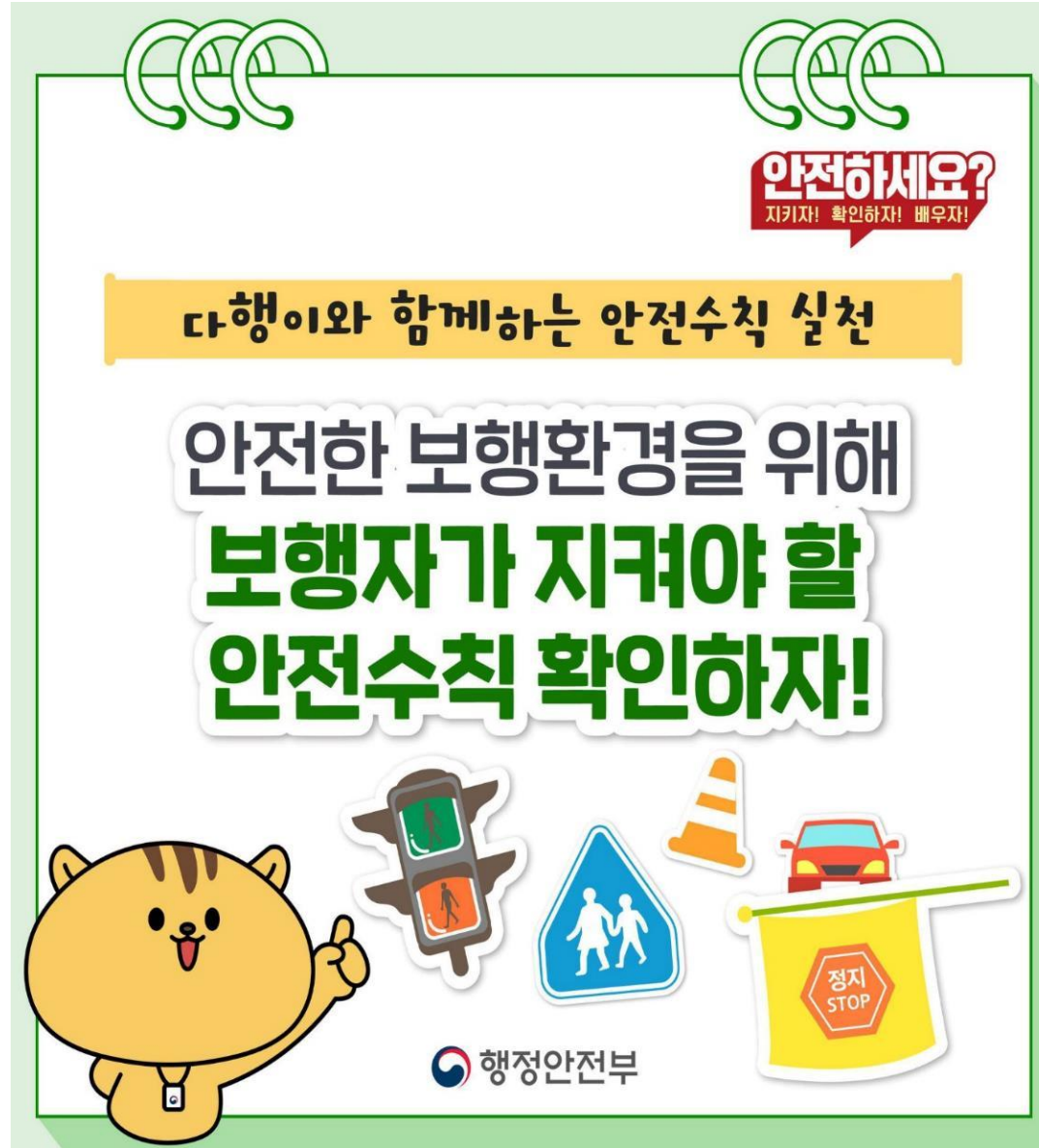


부산허브센터 5월 1주차 TBM 안전 교안



대한민국
안전

(방어보행 3원칙 실천)

하자



횡단보도, 길, 골목길 등 보행 시
①멈춰 서기 ②좌우 살피보기 ③주의하며 걷기
방어보행 3원칙을 지켜주세요!

안전하세요?
지키자! 확인하자! 배우자!

대한민국
안전

안전하세요?

지키자! 확인하자! 배우자!

(휴대폰, 이어폰 사용 자제)

⚠️
하자



보행 중, 시야와 주변 소리를 차단하는
휴대폰과 이어폰 사용은 위험해요!



안전하세요?
지키자! 확인하자! 배우자!

대한민국
안전

(밝은 색 옷 착용)

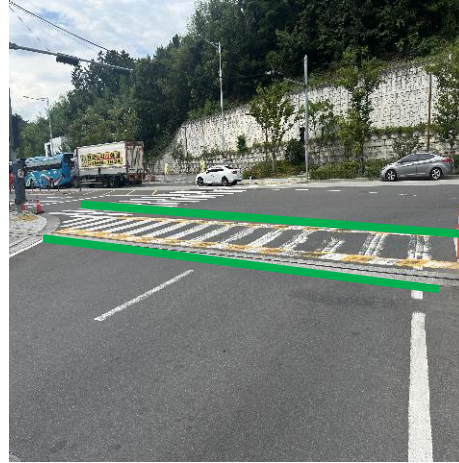
하자



비오는 날, 어두운 날, 저녁에 보행할 때
운전자의 눈에 잘 띄는 밝은 색상의 옷을 입어요!

■ 센터 내 횡단보도(통행 가능)

* 센터 정문



* 보안실 근처



■ 센터 내 횡단보도(통행 가능)

* 물류동 근처



출하장 중앙



방재실 입구



입고장-생활관 연결



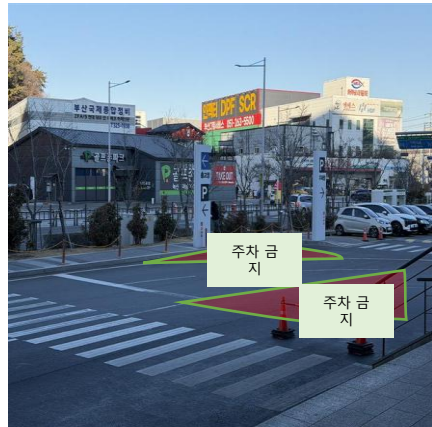
주차장 입구

■ 센터 내 주차 금지 구역

* 생활관 버스 주차장



* 주차장(방재실) 및 1층 2코어



■ 보행 및 차량 안전

* 통행 간 안전 보행



* 속도 준수 및 이중주차 금지



■ 보안 게이트 입차 절차

* 최초 보안 출입



1. 입차 前

> 스피드게이트가 인식되어 일시 정지 후 개방 확인 후 진입

* 미인식 상태 경우 → [보안실 차단봉 개방 요청](#)



※ 미인식 가능 상황

- 1) 빛 반사로 인한 번호판 미인식
- 2) 인식 범위를 벗어 난 경우

■ 보안 게이트 입차 절차



2. 입차 간

> 차단봉 하부 브레이크 자제(차단봉으로 인한 차량 파손 가능)

< 끼리뭉기 금지(악차 적차로 인한 차단봉 하부 부딪힘 우

려

※ 1차선으로 이동 권고

- 중앙선 물릴 시, 인식 제한



2026년 부산허브센터 혹서기 특별 건강관리 운영 계획

물류본부 부산허브센터 안전관리팀

2026년 6월 일

1. 개요

목 적

- 폭염으로 인한 온열질환 발생 예방을 위한 근로자 건강관리 강화
- 폭염으로 인한 작업자의 집중도 저하로 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위한 혹서기 집중 건강관리 실시

관련 근거

- 산업안전보건법 제39조 '사업주의 보건조치' (폭염작업 관련 내용)
- 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제562조 (고열장해 예방조치)

기상 전망

구분	6월	7월	8월
평균 예상 기온(°C)	23.1 (전년대비 0.8°C 상승)	28.3 (전년대비 0.5°C 상승)	29.4 (전년대비 1.0°C 상승)
평균 예상 최고기온(°C)	26.9 (전년대비 1.2°C 상승)	32.1 (전년대비 0.8°C 상승)	33.4 (전년대비 1.5°C 상승)

추진 일정

구분	주요 활동	추진 기간			
		6월	7월	8월	9월
온열질환 예방 활동	1. 현장 온/습도 파악 후 체감온도 공유 (11개소)				
	2. TBM 시, 온열질환 응급처치 메뉴얼 및 예방법 전파				
	3. 온열질환 예방 집체 교육 실시				
	4. 혹서기 응급처치 실습 교육 실시 (TBM 시)				
	5. TBM 시 '동료 건강상태 크로스체크' 활동 실시				
	6. 온열질환 예방 현장순회 캠페인 실시				
	7. 온열질환 고위험군 집중 건강상담 실시				
	8. 현장 휴게소 내 식염포도당 비치 및 점검 (41개소)				
	9. 안전조끼 탈의 실시				
	10. 온열질환 응급키트 및 전해질(워터에이드) 준비				

2. '26년도 온열질환 예방 사전점검표 (부산허브센터)

구분	점검 항목	점검 결과	비고 / 개선 조치 사항
수분	시원한 물과 염분(소금) 등이 작업 장소 인근에 충분히 비치되어 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	센터 내 총 41개소 식염포도당 비치 (주 1회 점검 후 보충 관리)
냉방장치	작업 현장에 그늘막이 설치되어 있으며, 에어컨 등 냉방 설비가 설치되어 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	현장 휴게실 內 에어컨 설치
휴식	체감온도 31℃ 이상 시 적절한 휴식 시간을 부여하고 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	
	체감온도 33℃ 이상 시 매 2시간 이내 20분 이상의 휴식을 보장하는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	
보냉장구	근로자에게 냉각 조끼, 쿨 토시 등 적절한 보냉 장구를 지급하였는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	보냉 장구 인사총무부 검토 中 (온열질환 민감군 및 의심자 쿨냉각패치 지급)
비상대응	온열질환 증상자 발생 시 즉시 119에 신고하고 응급 조치를 할 수 있는 체계가 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	온열질환 발생 시, 응급처치 메뉴얼 (집체교육 및 TBM 시, 전 근로자 전파)
그 외 예방조치	작업장소에 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록하고 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	
	폭염작업 전 온열질환 증상 및 응급조치 요령 교육하고 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	6월 온열질환 예방 집체교육 실시 (TBM 실습교육 및 온열질환 예방법 안내)
	작업장소와 가까운 곳에 휴게시설 설치가 되어있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	현장 휴게실 및 리프레쉬룸 설치
	고혈압, 당뇨 등 기저질환자 및 고령자 등 온열질환 민감군을 관리하고 있는가?	☐ 적정 ☐ 개선 필요	온열질환 민감군 ?명 특별건강상담 실시

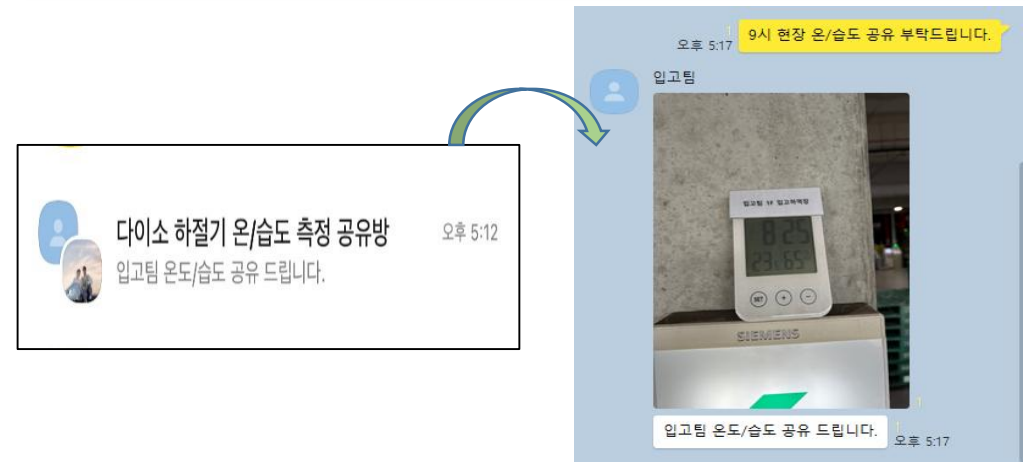
3-1. 하절기 온/습도 파악 (현장 온/습도계 이용)

목적	▪ 폭염 대응을 위한 기초 자료 수집 ▪ 작업 휴게시간 기준 마련을 위한 온도 모니터링
주요 내용	▪ 일시 : 6/15(월) ~ 9/30(수) * 기온 추이에 따라 시점 탄력 운영 ▪ 시간 : 주간 (4회) 9:00 / 11:00 / 15:00 / 17:00 ▪ 야간 (4회) 22:00 / 24:00 / 3:00 / 5:00 ▪ 안전관리팀 측정 (1일 2회, 주간 15:00 야간 03:00) - 습구흑구온도계(WBGT) 사용 (소요 시간 약 1시간) - 11개소 대상 현장 투어 방식으로 온·습도 측정 ▪ 현장 관리감독자 자체 측정 (1일 6회) - 비치된 온도계로 측정 후 온도계 화면 촬영 후 안전관리팀 전달 ▪ 데이터 활용 - 수집된 온·습도 데이터를 바탕으로 체감온도(WBGT)로 환산 - 기준 초과 시, 전체 근로자에게 공지 및 단계별 대응 방안 적용
측정 장소 (총 11개소)	▪ 입고팀 : 입고 하역장 ▪ 보충팀 : 3층 L 45번 랙 ▪ 피킹팀 : 2층 플로우랙 / 이형물 작업장 / 4층 사이드 작업장 ▪ 매장분류포장팀 : ODS 4-3 / 토트회수 작업장 / 환적장 ▪ 배송방면분류, 배차팀 : 1층 13번 슈트 / 33번 / 44번 슈트

온/습도 측정 공유 및 보건관리자 취합

1. 각 팀 관리자 및 관리 감독자 온/습도 측정

2. 카카오톡 오픈 채팅방 [다이소 하절기 온/습도 공유방] 사진 공유



3. 보건관리자 온/습도 확인 후, 체감온도로 변환하여 기록 및 보관

※ 체감온도 확인 후,
폭염 관심 / 주의 / 경고 / 위험 단계별 대응요령 현장 전파

3-2. 현장 휴게실 식염 포도당 관리

목적

- 하절기 온열질환 예방 및 근로자들의 건강 관리 강화

관리 방안

1. 식염 포도당 비치 및 점검
 - 계절별 점검 주기에 맞춰 식염 포도당 비치 상태 점검 및 보충
 - 식염 포도당 비치 장소 : 총 41개소 (현장 사무실 및 휴게실)
2. 보관통 안내문 부착
 - 식염 포도당 통에 복용법, 주의사항, 유통기한, 금지사항 안내문 부착
3. 교육 및 전파
 - TBM 시, 식염 포도당 복용법 및 주의사항 전파

구분	점검 주기
여름(6~9월)	매주 수요일(주 1회)
봄/가을 (4~5월/10~11월)	매달 5, 20일(월 2회)
겨울(12월~3월)	건강관리실 지급

[식염 포도당 보관통 안내 문구 부착]

<OO팀>

0층 휴게실 0번

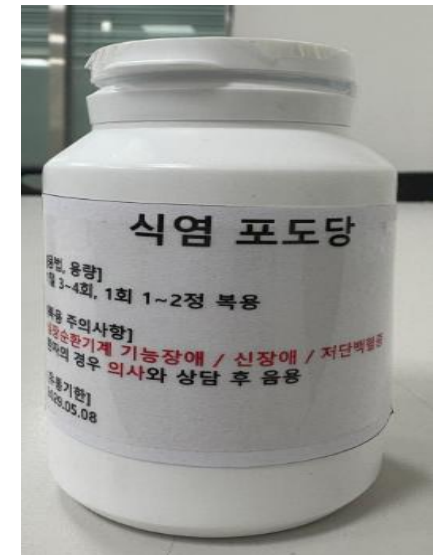
★통을 버리거나
가져가지 마세요★

식염 포도당

[용법, 용량]
1일 3~4회, 1회 1~2정 복용

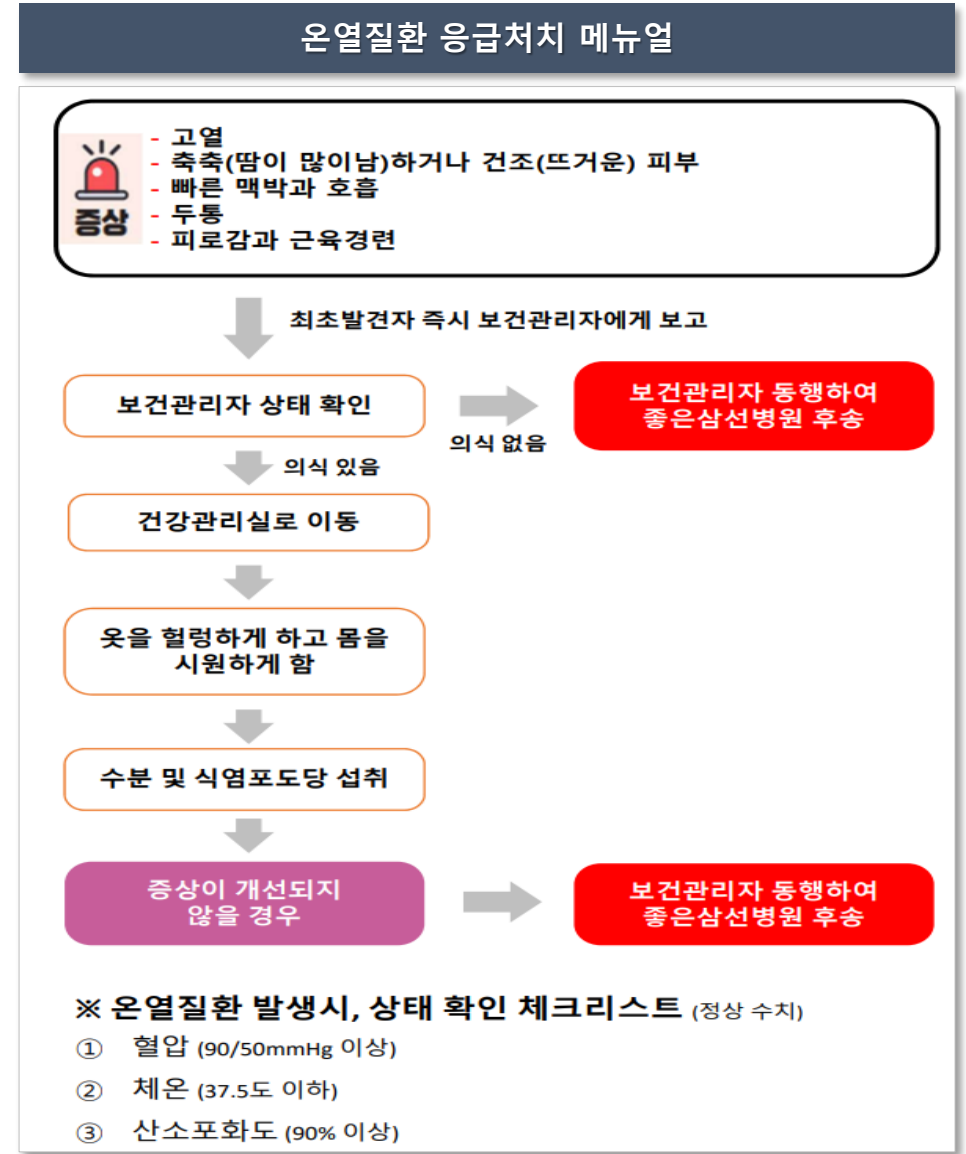
[복용 주의사항]
심장순환기계 기능장애 / 신장애 / 저단백혈증
환자의 경우 의사와 상담 후 음용

[유통기한]
2029.02.29



3-3. TBM 시, 온열질환 응급처치 매뉴얼 및 예방법 전파

목적	- 하절기 온열질환 발생시 즉각적인 대응 - 응급처치로 작업자 건강장해 예방
기후정보 폭염단계 공유	- 당일 기준 기상청 체감온도에 따른 폭염 단계별 정보 확인 - 관리감독자에게 기후 및 폭염 단계별 대응 요령 공유 - TBM 시, 관리감독자는 건강 이상자 파악 및 해당 정보 전달
온열질환 예방법	- 카페인 및 탄산음료 피하기 / 식염포도당 섭취하기 - 개인물병(텀블러) 소지하여 수시로 수분 섭취하기 - 휴게시간 시, 휴게실 내부 적정 온도에서 충분한 휴식 취하기 - 온열질환 증상(두통, 어지러움, 구역감 등)시, 건강관리실 방문 - 자연환기가 될 수 있도록 현장 창문 및 출입문 개방 수시 확인
온열질환 응급처치 매뉴얼	- 온열질환 의심자 발생 최초발견자는 즉시 보건관리자에게 보고 - 보건관리자는 상태 확인 (의식유무, 혈압, 체온, 산소포화도 등 전반적인 상태 확인) - 건강관리실로 이동 (거동 힘들 경우, 들것 이용)



3-4. TBM 시, '크로스체크 동료 건강상태 확인' 강화

목적

- 작업 전 동료간 상호 관찰을 통해 온열질환 조기 발견, 사고 예방

개요

구분	주요 역할 및 활동 내용	비고
관리감독자 사전 교육	TBM 시, '크로스체크 동료 건강상태 확인' 시나리오 교육 실시	관리감독자 회의 시
현장코칭	실직적인 문진 활동으로 진행할 수 있도록 가이드 제공	현장 지도
모니터링	TBM 현장 순회 및 2인 1조 건강상태 상호 확인 적정성 평가	보건관리자 TBM 순회
고위험군 관리	건강 이상 발견 시 보건관리자 건강 상담 후 조치	사후 관리

TBM 흐름도



[크로스체크 건강상태 확인 시나리오]

구분	시나리오
관리감독자	• 금일 작업 전 상호간 건강상태 확인하겠습니다. 옆 사람과 2인 1조로 마주봐주세요.
근무자 A/B	• 네 알겠습니다. (서로 마주 봄)
관리감독자	• 동료의 안색을 보고 너무 붉거나 창백하진 않은 지 확인하고, "머리 아프거나 어지럽지는 않으세요?" 라고 물어보세요.
근무자 A/B	• "머리 아프거나 어지럽지는 않으세요?" (동료의 안색 확인하면서)
관리감독자	• 그 외에 땀이 많이 나거나 피부가 뜨겁고 건조한지? 속은 울렁거리지 않은지 확인해주세요.
근무자 A/B	• (동료가 땀을 많이 흘리는지 확인 후 속이 불편하거나 메스꺼움은 없는지 확인한다.)
관리감독자	• 이상이 있는 경우, 지체하지말고 건강관리실로 방문바랍니다. 작업 중이라도 앞에서 말한 증상이 발생하면 즉시 보고해주세요.
근무자 A/B	• 네 알겠습니다.
관리감독자	• 이어서 동료의 안전화 상태를 점검하겠습니다. 마모나 파손상태가 심할 경우, 즉시 보고해주세요.

건강 이상 시 조치

- 직제 -> 관리사원 보고
- 건강관리실 방문
- 보건관리자 상담 후 조치

3-5. 온열질환 민감군 특별 건강상담 실시

목적

- 작업자의 건강관리 강화
- 폭염대비 온열질환 예방
- 안전사고 예방

상담일시

- 2026. 07. 01 ~ 2026. 08. 31
- 주 2회 방문 (주간: 10시, 14시 / 야간: 22시, 02시)

대상자

- 총 명 (주간 명 / 야간 명)
- 고혈압, 당뇨, 심혈관질환자, 온열질환 유경험자 등

상담내용

- 혈압, 혈당, 체온 측정
- 온열질환 증상 유무 확인
- 두통, 어지럼증, 구역감, 근육경련 등
- 온열질환 예방법 설명
- 물 섭취, 식염포도당 비치 장소 및 복용법, 개인관리 등

※ 온열질환 고위험군 기준

- 고혈압, 당뇨, 갑상선기능 저하자, 뇌심혈관 질환자, 옥외작업자, 장애우, 고령자, 허약체질
- 고혈압 기준 수치 : 수축기 혈압 140 이상
- 당뇨 기준 수치 : 공복혈당 126 이상

3-6. 온열질환 예방 현장순회 캠페인 실시

목적

- 작업자들의 온열질환 발생을 예방하고, 수분 섭취의 중요성을 알리기 위함

캠페인 개요

- 구성 내용 : 산업안전보건 위원들과 함께하는 온열질환 예방 현장 순회 캠페인
- 캠페인 일정 (팀별 2회)

팀	일자(주간)	일자(야간)	참여인원
입고	6/23, 7/16	6/23, 7/10	산업안전보건위원회 근로자위원 + 인사총무, 운영, 지원부서장 + 안전, 보건관리자 + 해당팀 팀장
보충	6/25, 7/21	6/24, 7/21	
피킹	6/30, 7/23	6/25, 7/22	
매장분류	7/2, 7/28	6/26, 7/23	
배송방면	7/7, 7/30	7/7, 7/24	
배차	7/9, 8/4	7/8, 8/4	
수불반품 설비, 시설	7/14, 8/6	7/9, 8/5	※ 야간 : 야간 운영팀장 + 안전관리팀

※ 주간 : 오후 스트레칭 실시 후 (14시 50분) / 야간 : 2차 휴게시간 후 (2시 40분)

구매 계획

- 지급 품목 : 포카리 캔음료 340ml (제조업체 : 동아오츠카)
- 구매 방법 : 안전관리팀 온열질환 예방 물품 구매비 예산 사용
- 구매 수량 : 1200개 (1BOX 24개입 : 총 50BOX)
* 예상인원 : 입고 75명, 보충 82명, 피킹 96명, 매장 131명, 방면 121명, 배차 57명
수불반품, 설비, 시설 31명 ▶ 총 593명

기대 효과

- 작업자들의 수분 섭취 유도 및 온열질환 예방 인식 제고
- 현장 근로자와의 소통 및 쾌적한 근무 환경 조성

25년도 온열질환 예방 현장순회 캠페인 실시 사진



수분, 바람·그늘, 휴식, 보냉장구, 응급조치

5대 수칙으로 폭염극복

**포카리스웨트로
수분 보충!**



품목	구매 수량	단가	합계
포카리스웨트 340ml	1200개 (50BOX)	578원 (VAT 포함)	693,600원

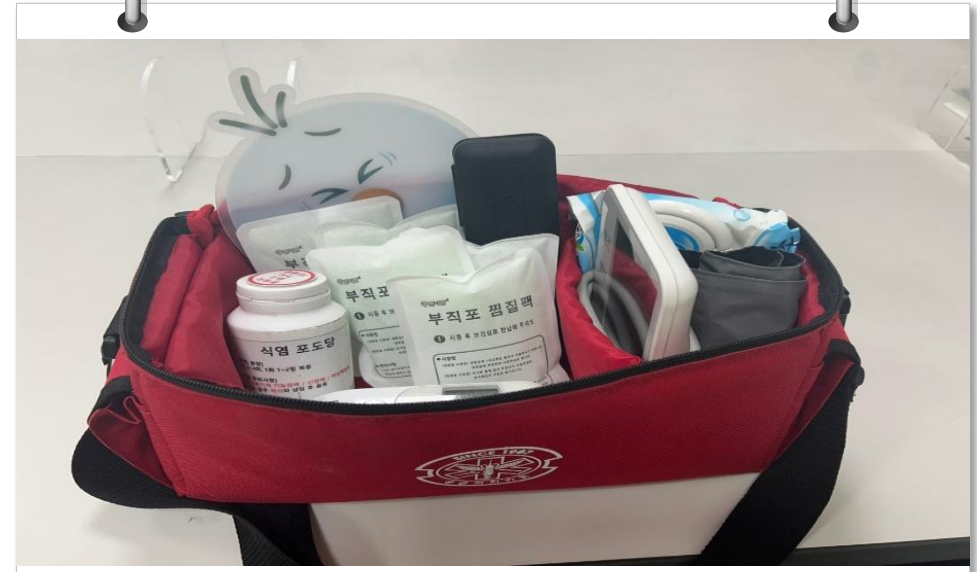
3-7. 온열질환 의심자 대응 활동

수분 보충 전해질 이온음료 지급



- 수분 보충 전해질 이온음료 지급
- 효과 : 포도당+전해질+비타민 등으로 구성되어 섭취 시, 빠른 수분/전해질 공급으로 수액 치료와 유사한 효과 있음
- 건강관리실에 비치하여 온열질환 의심자 방문 시 지급
- 그 외, 식중독 및 장염으로 인한 구토·설사 환자에게도 효과 有

온열질환 응급키트 준비



- 온열질환 응급키트 건강관리실 보관 및 관리
- 구성물품 : 아이스팩 5개, 펜라이트 1개, 식염포도당, 혈압계, 체온계, 부채, 물티슈, **쿨열냉각패치**
- 온열질환 의심자 발생 시, 현장에서 즉시 사용할 수 있게 준비
- 즉각적인 환자 상태 확인 후 신속한 대응 가능(열사병 예방)

3-8. 부산허브센터 안전조끼 탈의 시행 안

1. 안전조끼 탈의 배경

- 1) 평년에 비해 26년도 혹서기 기온이 상승하여 작업 중 온열질환 발생 위험성 증가
- 2) 혹서기 특별기간 內 온열질환 발생 예방을 위해 전체 공정 현장사원 안전조끼 탈의 필요

2. 세부 내용

- 1) 대상 : 전체 근로자 (방면/배차 이동조 제외)
- 2) 탈의 기간 : 26. 6. 20 ~ 26. 9. 10

※ 조기 탈의 적용 공정 (6월 일~)

대상	사 유
입고팀	입고 컨테이너 내부 작업
보충팀	오더피커 작업
피킹팀	사이드 피킹 작업
배송방면분류팀	적재 작업
배차팀	차량 상차 작업

3. 탄력 운영 기준

- 1) 적용 기간 :
- 2) 온도 기준 : 체감 온도 30도 이상 시 적용
- 3) 기준 선정 방식 : 전일 온도 측정 11개소 중 가장 높은 체감온도를 기준으로 적용
- 4) 안전조끼 착용 기준

- 팀별 지정 작업구간 내에서만 안전조끼 탈의 가능
- 이동 시에는 반드시 안전조끼 착용 원칙 준수
- 탈의 시 위험요소가 없는 작업구간 주변에 안전조끼 보관 필수

작업 외 이동 중 안전조끼 미착용에 대해 안전감시원 집중 계도 활동 실시

* 위험 요소 : 전원 스위치, 비상정지 스위치 등 시야 확보 및 충돌 위험 등의 위험

별첨. 동아오츠카 포카리스웨트 340ml 견적서



우) 41755 대구광역시 서구 국제보상로 52 동아오츠카 동부특판지점 ☎ 053-551-7484 / 010-3894-6843 담당자 : 김병수 선임

문서번호 : 제 2605 - 12호 2026. 05
수 신 : (주)아성다이스 부산운영총괄부 부산안전관리팀 이창현 주임님
발 신 : 동아오츠카㈜ 동부특판지점
제 목 : 제품 견적서

동아오츠카 포카리스웨트 340ml 견적 (특판용)

품목	규격	입수	박스단가	실납품가(EA)	1200(EA) 구매 시
포카리스웨트	340ml	24	13,872	578	693,950원

자사에서 납품하는 제품 견적서를 다음과 같이 제출하오니 검토 바랍니다.

----- 다 음 -----

[단위 : 원, VAT 포함]

품목	규격	입수	시중 판매 기준가	박스단가	실납품가(EA)	비고
포카리스웨트	340ml	24	28,800	13,872	578	이온음료

[단위 : 원, VAT 별도]

품목	규격	입수	시중 판매 기준가	박스단가	실납품가(EA)	비고
포카리스웨트	340ml	24	26,182	12,611	525	이온음료

※ 상기 견적가 기준은 다 경로는 해당되지 않습니다.

*인터넷 최저가 기준 : 박스단가 16,900원 (1EA 당 704원) → 1200개 구매 시, 845,000원
※ 자사 특판 구매 시, 인터넷 최저가 대비 151,050원 가격 절감(17.8% 감소)

인터넷 최저가 현황



340ml
24개

동아오츠카 포카리스웨트 340ml 24캔 [원산지: 상세설명참조]

★ 0.0 | 0건 리뷰

68% 54,000원

16,900 원

☞ 무료배송 | 100ml당 207원

적립 **N + 멤버십 최대 적립 포인트 1,432원 >**

혜택 라인프렌즈 카드 최대 338원 추가 적립(2%) >
최대 12개월 무이자 할부 • 60개월 특별금리 >

배송 **오늘출발** - 내일 5.29.(금) 도착 확률 94%
15:30 까지 결제 시 오늘 바로 발송
무료배송
[자세히 보기 >](#)



東 亞 오츠카(주) 동부특판지점

직
생
인
략

사고 재연



세부 내용

사고 유형	부딪힘 사고
사고 경위	롤테이너 고정핀을 제거하고 하판 내리는 과정에서 하판이 롤테이너 옆 기둥에 끼임. 끼인 하판을 힘으로 무리하게 내리는 과정에서 오른쪽 손등이 하판 모서리에 부딪힘
사고 일시	2026년 5월 18일 14:30경
발생 원인	1) 인간공학적 원인 - 힘으로 누르던 하판이 끼임 상태에서 갑자기 빠지면서(순간적인 하중 해제), 가해진 힘의 반동에 의해 작업자의 손이 제어력을 잃고 하판 모서리에 부딪힘 2) 행동적 원인 (무리한 힘 투입) - 하판이 끼여 멈춘 상태에서 걸림 원인을 제거하지 않고, 하판을 아래로 강하게 힘을 주어 누르거나 치는 과정에서 불안정한 행동
발생 피해	경미한 찰과상
재발방지대책	1) 안전 교육 실시 - "끼임·걸림 발생 시 무리한 타격 및 가압 금지" 에 대한 내용을 현장 TBM 안전교육에 반영하여 동종 사고를 예방 2) 롤테이너 점검 및 보수 - 기둥 프레임의 왜곡(휘어짐) 점검 후 이상 있을 경우 즉시 조치

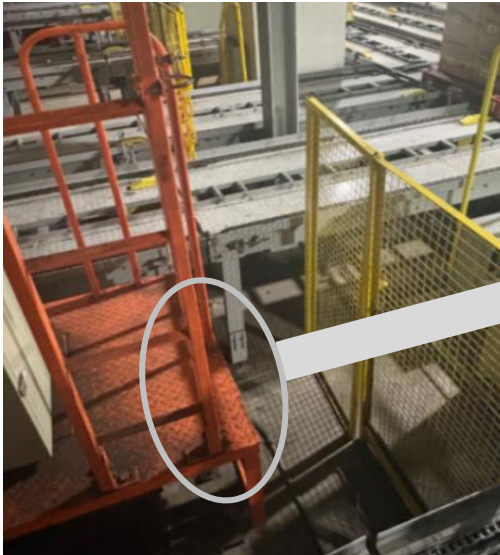
사고 재연



세부 내용

사고 유형	부딪힘 사고
사고 경위	물류동 1층 6번 슈트에서 헤라(괘칼)로 <u>소음패드 제거 작업 중 헤라에 좌측 팔 베임</u>
사고 일시	2026년 5월 18일 21:15경
발생 원인	1) 작업 환경적 요인 (불안정한 자세) - 슈트 내부는 경사가 지거나 공간이 협소하여 안정적인 작업 자세를 잡기 어려움 - 패드가 잘 떨어지지 않아 무리하게 힘을 주다 순간적으로 헤라가 미끄러짐 2) 불안정한 행동 (칼날의 진행 방향 오류) - 스크래퍼를 몸 안쪽(나 자신)을 향해 당기거나, 반대 손이 칼날이 나아가는 연장선상(위험반경)에 위치해 있어 헤라가 미끄러졌을 때 베임 사고 위험
발생 피해	경미한 열상
재발방지대책	1) 도구 개선 검토 - 소음패드 제거용 고강도 플라스틱 스크래퍼나 날 끝이 둥글게 가공된 안전 스크래퍼 도입을 검토. 2) TBM 사고사례 안전교육 전파 - 작업 전, "칼날이 나아가는 길에는 내 몸 그 어떤 부위도 두지 않는다." 라는 안전 수칙 안내.

사고 재연



세부 내용

사고 유형	추락 사고
사고 경위	1) 2층 전면대 작업 중 S/C 에러 발생으로 인한 점검 이동 2) 1층 9번 S/C 하단 사다리 이동 중 중심을 잃고 추락 (발끝 기준 약 70cm 높이에서 둔부 낙하 후 철조망에 등 부딪힘)
사고 일시	2026년 5월 27일 12:50경
발생 원인	1) 설비적 요인 (불안전한 상태) - 사다리 발판의 구조적 결함: 발판이 마름모 형태 (디딜 수 있는 폭이 좁음) - 미끄럼 방지 조치 부재: 발판에 논슬립(Non-slip) 테이프나 패드 등 미끄러짐을 방지할 수 있는 안전장치 필요 2) 행동적 요인 (불안전한 행동) - 안전장구 사용 미흡: 보호구(안전모, 안전대)는 착용했으나, 실제 사다리를 오르내릴 때 안전고리를 체결하지 않고 이동 - 낮은 높이에 대한 방심: 약 70cm라는 비교적 낮은 높이로 인해 추락 위험성을 간과하고 이동했을 가능성 큼.
발생 피해	엉덩이 및 등 부위 타박상
재발방지대책	1) 설비적 개선 - 사다리 디딤판 개선: 마름모 형태의 불안정한 사다리 발판을 폭이 넓은 평평한 구조 (광폭 발판)로 교체 검토. - 논슬립 조치 필요: 전 S/C 사다리 발판에 고성능 미끄럼 방지 패드 또는 논슬립 테이프 즉각 부착하여 접지력 확보. 2) 관리 및 행동적 수칙 강화 - 안전고리 체결 철저: 사다리 승하강을 포함한 모든 고소 작업 및 이동 시, "높이와 관계없이 안전고리 100% 체결"을 의무화함. - 해당 사고사례 전파 교육 : TBM 시, 전 근로자 대상으로 사고사례 전파 교육

부산허브센터 5월 3주차 TBM 안전 교안

4월 건강 관리실 이용 현황 보고

2026. 05.

부산허브센터 안전관리팀

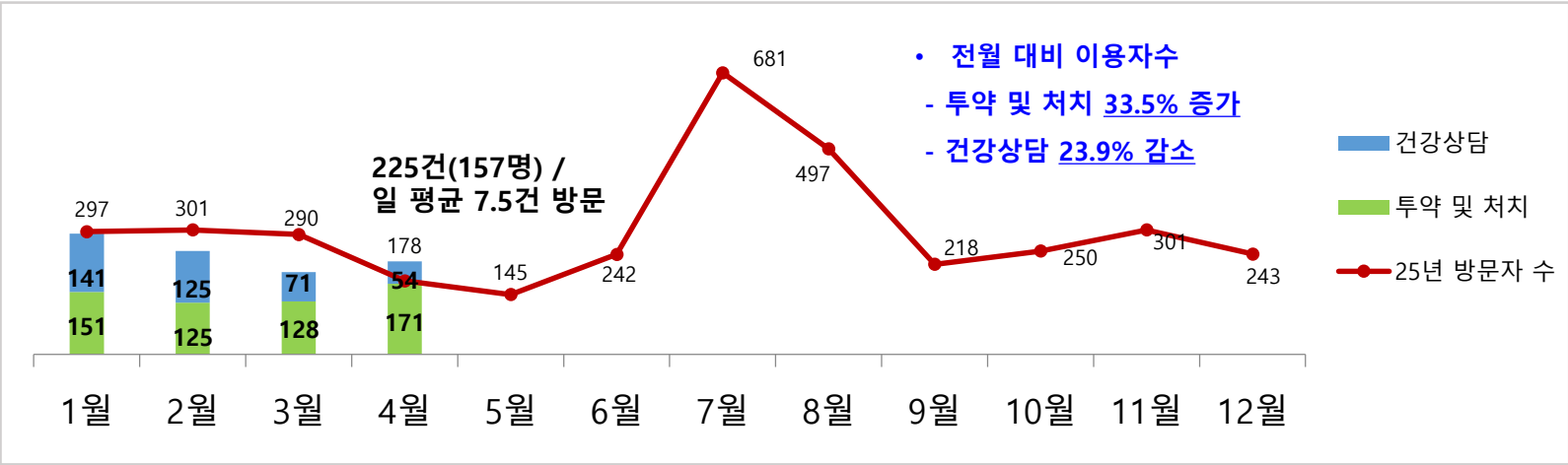
4월 건강관리실 이용 상세 현황

□ 건강관리실 운영 목적

- 근로자의 건강 증진과 안전 확보를 위해 1차 의료를 제공하고 건강상담, 건강프로그램을 통해 직원들의 건강에 대한 인식을 높여, 이를 통해 건강문제로 인한 산업재해를 예방하고 직원들의 안전과 웰빙을 증진.

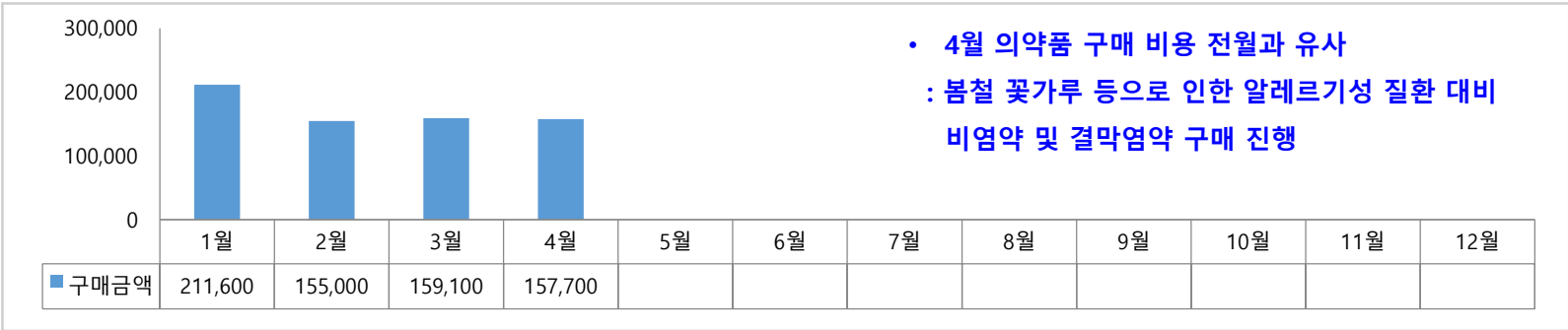
□ 26년 건강관리실 이용자 현황

✓ 월별 건강관리실 이용자 현황 건수(명)



□ 26년 건강관리실 의약품 구매비용 현황

✓ 월별 건강관리실 의약품 구매비용(원)



✓ 당월 건강관리실 이용자 상세 현황

- 4월 이용자 : 225건 (중복 인원 제외 → 157명)
 - * 투약 및 처치 : 171건 (주간 104건, 야간 67건)
 - * 건강상담 : 54건
(야간 입사자 12건, 추적관리 23건(13명), 기타 19건(14명))
- 4월 다빈도(월 3회 이상) 방문자 : 11명 (건강상담 제외)
 - * 입고팀 : 1명 / 보충팀 : 2명 / 피킹팀 : 2명
매장분류포장팀 : 2명 / 배차팀 : 4명
- 다빈도 방문자 중 동일증상으로 3회 이상 방문한 인원 : 3명
 - * 배차팀(김한솔-야간) : 두통 3회 (4/3, 4/4, 4/15)
 - * 배차팀(이동민-야간) : 손가락 열상 드레싱 3회 (4/18~4/20)
 - * 피킹팀(김동현) : 감기 3회 (4/13, 4/16, 4/17)

※별첨1. 4월 건강관리실 사고성 이용현황 분석

26년 건강관리실 사고성(작업 중) 방문자 현황

월별 사고성 방문자 수(명)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
입고팀	1	-	-	-									1
보충팀	-	-	1	1									2
피킹팀	3	-	1	2									6
매장분류포장팀	-	-	2	1									3
배송방면분류팀	2	-	2	1									5
배차팀 (지입,용차기사 포함)	1	4	2	4									11
설비관리팀	-	-	-	-									0
기타	1	1	1	-									3
총 합계	8	5	9	9									31
외부 병원 치료	0	1	1	4									6
25년 사고성 방문자	11	4	11	8									26

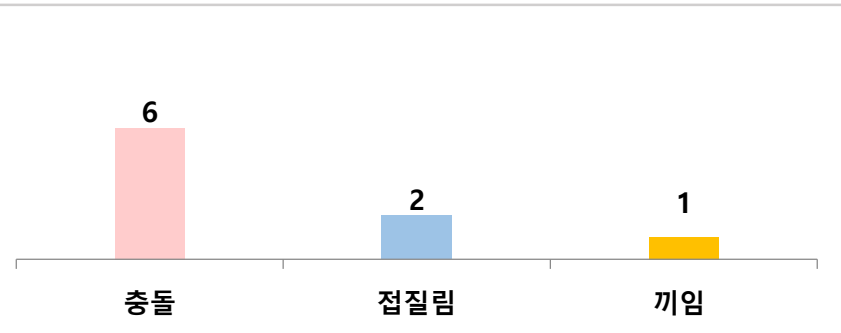
- 매장분류포장팀 김태호 : 4/8 파렛트를 바닥으로 내려놓는 작업 중 파렛트를 놓쳐 우측 발등에 부딪힘.
→ X-ray 촬영 결과 이상 없음. 단순 타박상 진단 후 치료 종결함.
 - 배차팀 최준호 : 4/13 R/T 배치 작업 중 완전히 체결되지 않은 안전고리바가 튕겨 나오며 좌측 엄지손가락에 부딪힘.
→ X-ray 촬영 결과 이상 없음. 단순 타박상 진단 후 치료 종결함.
 - 피킹팀 차다빈(야간) : 4/22 박스 인출 작업 중 박스에 좌측 새끼손가락이 접질림.
→ X-ray 촬영 결과 이상 없음. 염좌 진단 후 병가(4/23~4/28) 사용하여 보존적 치료 후 치료 종결되어 4/29 복직함.
 - 보충팀 이현배(야간) : 4/24 지게차(리치)에서 하차 중 발을 헛디뎈 좌측 발목이 접질림.
→ X-ray 촬영 결과 이상 없음. 염좌 진단 후 병가(4/27~4/30) 사용하였으며, 5/3 복직 예정임.
- 4월 팀별 사고성 방문자 수 : 배차팀(4건) > 피킹팀(2건) > 매장분류포장팀·배송방면분류팀·보충팀(각 1건) 발생
→ 배차팀 충돌 사고 4건 중 3건 R/T 관련 사고로 발생함

※ 예방대책 : 1. 배차팀 TBM 시간 활용, R/T 작업 안전수칙 실습교육을 통해 안전의식 고취
2. 아차사고 사례 교안 제작 및 교육 (관리감독자 회의 및 TBM 시 교육)

당월 사고성 방문자 상세현황

- 4월 사고성 이용자 : 9건
→ 주간(4) : 충돌 4건
→ 야간(5) : 충돌 2건, 접질림 2건, 끼임 1건
→ 충돌(6) > 접질림(2) > 끼임(1) 발생

사고유형 별 방문자 수(명)



당월 사고성 방문자 특이사항

R/T 안전고리 부딪힘 사고 발생

배차팀 최준호(주간)

: 만재 R/T를 배치하는 과정에서 완전하게 체결이 안 된 상태의 안전고리바가 떨어지면서 왼쪽 엄지손가락 부딪힘
→ 찰과상 및 타박상 발생

※별첨2. 4월 건강관리실 이용현황 분석

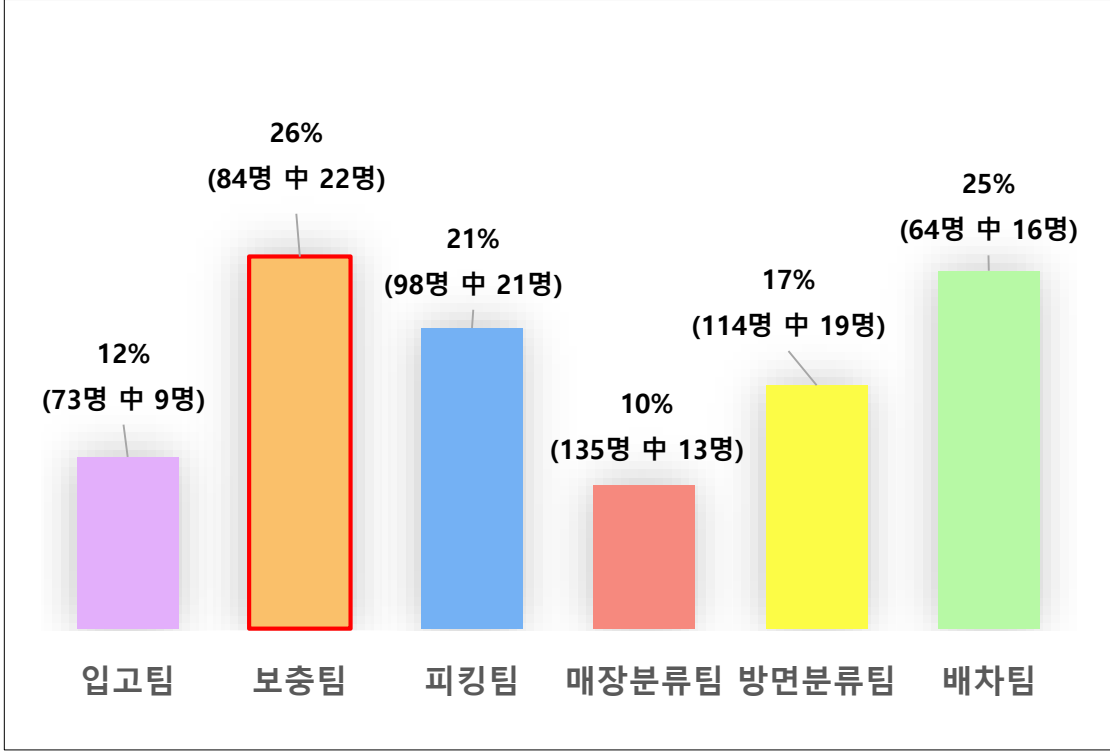
✓ 건강문제별 건강관리실 이용현황(건)

*증상별 방문 빈도가 높은 순으로 나열

소속	부서	근골격계	호흡기계	통증	소화기계	외상 (작업 중/외)	기타	합계 (팀별)
운영부	입고팀	2	1	1	5		3	12
	보충팀	9	7	4	8	1	3	32
	피킹팀	9	8	5	4	2	3	31
	매장분류포장팀	5	5	1	2	1	6	20
	배송방면분류팀	5	8	6		1	1	21
운영지원부	배차팀	8	4	7	5	2	6	32
	수물반품팀			2			1	3
인사총무부	인사총무팀	1		2			2	5
시설관리부	시설관리팀			2			1	3
부산허브센터	설비관리팀			1		1	3	5
	안전관리팀			1				1
기타(협력업체 등)			3	1	2			6
4월 총합계		39	36	33	26	8	29	171
4월 동향		▲8	▲13	▲13	▲2	▼5	▼10	
26년 누적인원		153	115	99	103	38	68	

✓ 팀별 인원대비 건강관리실 이용현황

*건강상담 및 중복 인원 제외



- 4월 방문 최다 빈도 증상 : 근골격계 → 전체 방문자 증상 중 23% (171건 중 39건)
 - 근골격계 방문자 39건 중 보충팀, 피킹팀이 각 9건(23%)으로 팀별 방문 인원 중 높은 비율을 차지함
 - 근골격계 방문자 39건 중 목/어깨(14) > 허리(8) > 손/팔(8) > 발/다리(6) > 기타(3) 순으로 방문함

- 4월 건강관리실 팀별 인원대비 최다 빈도 이용 : 보충팀
- (1회 방문 : 14명 / 2회 방문 : 6명 / 3회 방문 : 2명) ⇒ 총 32건
 - 방문 32건 중 9건(28%)이 근골격계 질환으로 가장 많이 방문함

계획 및 대응 방안 1) 근골격계 유해요인 조사를 통해 관리대상자, 통증호소자 선별하여 통증 부위별 맞춤 상담 진행 및 리프레쉬룸 이용 안내

2) 혹서기 대비 활동 시행 : 현장 휴게실 별 식염 포도당 비치 및 점검, 작업장 온/습도 측정, 온열질환 고위험군 선정 및 상담, 온열질환 응급키트 준비

❖ 전년도 월별 건강관리실 이용 비교

1) 전년도 5월에 가장 많이 방문한 증상 ‘근골격계 질환’ → **공정별 오후 스트레칭 모니터링 및 참여 유도 강화, 근골격계 질환 증상조사 실시 후 집중관리 계획 수립**

2) 고온다습한 날씨 예상으로 습진 및 피부염, 알레르기 질환 발생 가능성이 높아짐 예상 → **“피부 및 알레르기 질환” 예방법 교육 및 관리감독자 회의 시, 습진 예방 파우더 사용법 및 비치 활용 안내**



사고 재연



세부 내용

사고 유형	부딪힘 사고(R/T 이동)
사고 경위	만재 R/T를 배치하는 과정에서 완전하게 체결이 안 된 상태의 안전고리바가 떨어지면서 왼쪽 엄지손가락 부딪힘.
사고 일시	2026년 4월 13일 14:15경
발생 원인	✓ 불안정한 적재 (배송방면분류팀 적재 작업 신규입사자) - 과적 및 편심 적재 : 롤테이너의 허용 하중을 초과하거나, 상품을 한쪽으로 치우치게 쌓아 사이드바(망)에 과도한 측압이 가해짐 - 결속 미흡 : 상품이 무너지지 않도록 안쪽부터 차곡차곡 쌓아야 하나, 무질서하게 적재되어 사이드바가 버틸 수 있는 물리적 한계를 넘음
발생 피해	경미한 타박상 (배차팀 R/T 이동 작업자)
재발방지대책	※ TBM 시 아차사고사례 전파 교육 실시 - 배송방면분류팀 : 안전한 적재방법 교육하여 R/T 사이드바 안전한 체결상태 유지 - 배차팀 : 이동 작업 전, R/T 사이드바 체결 상태 확인 후 이동작업 실시 - 공통 : 불량 R/T 경우, 무리하게 사용 금지 (불량 R/T 시설관리팀에게 전달)

부산지역 여름철 기온 전망

구분	6월	7월	8월
평균 예상 기온(℃)	23.1 (전년대비 0.8℃ 상승)	28.3 (전년대비 0.5℃ 상승)	29.4 (전년대비 1.0℃ 상승)
평균 예상 최고기온(℃)	26.9 (전년대비 1.2℃ 상승)	32.1 (전년대비 0.8℃ 상승)	33.4 (전년대비 1.5℃ 상승)

※ 26년도 여름철 기상청 예보 : 전년도보다 높을 확률 70%

→ 이동성 고기압의 영향으로 일사량 급증, 엘니뇨 여파로 습도 상승(체감온도 상승), 해수면 온도 상승(열대야 심화)



온열질환 예방관리 time table

구분	주요 활동	추진 기간			
		6월	7월	8월	9월
온열질환 예방 활동	1. 현장 온/습도 파악 후 체감온도 공유 (11개소)				
	2. TBM 시, 온열질환 응급처치 메뉴얼 및 예방법 전파				
	3. 온열질환 예방 집체 교육 실시				
	4. TBM 시 '동료 건강상태 크로스체크' 활동 실시				
	5. 온열질환 예방 현장순회 캠페인 실시				
	6. 온열질환 고위험군 집중 건강상담 실시				
	7. 현장 휴게소 내 식염포도당 비치 및 점검 (41개소)				
	8. 안전조끼 탈의 실시				
	9. 온열질환 응급키트 및 전해질(워터에이드) 준비				

3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

부산허브센터 5월 4주차 TBM 안전 교안

나. 부센센터 2분기 TBM 활동 내용 및 향후 계획

TBM 활동

▪ 롤테이너 안전수칙 교육



▪ 근골격계 질환 예방 교육



▪ 소화기 사용법 교육



향후 계획

구분	2인 1조 TBM 활동 계획	비고
관리감독자 사전 교육	TBM 시, 동료 건강상태 크로스 체크 시나리오 교육 실시	관리감독자 회의 시
현장코칭	실직적인 문진 활동으로 진행할 수 있도록 가이드 제공	현장 지도
모니터링	TBM 현장 순회 및 2인 1조 건강상태 상호 확인 적정성 평가	보건관리자 TBM 순회

2인 1조



부산센터 TBM 영상



구분	시나리오
관리감독자	• 금일 작업 전 상호간 건강상태 확인하겠습니다. 옆 사람과 2인 1조로 마주봐주세요.
근무자 A/B	• 네 알겠습니다. (서로 마주 봄)
관리감독자	• 동료의 안색을 보고 너무 붉거나 창백하진 않은 지 확인하고, “머리 아프거나 어지럽지는 않으세요?” 라고 물어보세요.
근무자 A/B	• “머리 아프거나 어지럽지는 않으세요?” (동료의 안색 확인하면서)
관리감독자	• 그 외에 아프거나 불편한 곳이 있는지 한번 더 확인바랍니다. 건강 이상 시, 참지말고 즉시 건강관리실 방문하도록 하세요.
근무자 A/B	• 네 알겠습니다.
관리감독자	• 이어서 안전화 점검을 실시하겠습니다. 안전화 걸면의 찢어짐, 밑창 마모 상태 등 동료의 안전화 상태 확인하세요.
근무자 A/B	• 이상 없습니다.
관리감독자	• 불량 안전화가 있다면 즉시 안전관리팀에 요청해서 교체 바랍니다.

3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

라. 혹서기 대비 온열질환 예방 현장순회 캠페인 계획

목적

- 작업자들의 온열질환 발생을 예방하고, 수분 섭취의 중요성을 알리기 위함

캠페인 개요

- 캠페인 주제 : **산업안전보건위원회들과 함께하는 온열질환 예방 현장순회 캠페인**
- 캠페인 일정 (팀별 2회)

팀	일자(주간)	일자(야간)	참여인원
입고	6/23, 7/16	6/23, 7/10	산업안전보건위원회 근로자위원 + 인사총무, 운영, 지원부서장 + 안전, 보건관리자 + 해당팀 팀장
보충	6/25, 7/21	6/24, 7/21	
피킹	6/30, 7/23	6/25, 7/22	
매장분류	7/2, 7/28	6/26, 7/23	
배송방면	7/7, 7/30	7/7, 7/24	
배차	7/9, 8/4	7/8, 8/4	
수불반품 설비, 시설	7/14, 8/6	7/9, 8/5	※ 야간 : 야간 운영팀장 + 안전관리팀

※ 주간 : 오후 스트레칭 실시 후 (14시 50분) / 야간 : 2차 휴게시간 후 (2시 40분)

구매 계획

- 지급 품목 : 포카리 캔음료 340ml (제조업체 : 동아오츠카)
- 구매 방법 : 안전관리팀_온열질환 예방 물품 구매비 예산 사용
- 구매 수량 : 1200개 (1BOX 24개입 : 총 50BOX)

* 예상인원 : 입고 75명, 보충 82명, 피킹 96명, 매장 131명, 방면 121명, 배차 57명
수불반품, 설비, 시설 31명 ▶ 총 593명

25년도 온열질환 예방 현장순회 캠페인 실시 사진



수분, 바람·그늘, 휴식, 보냉장구, 응급조치

5대 수칙으로 폭염극복

**포카리스웨트로
수분 보충!**



무더운 날씨에는 야외활동을 삼가며 땀을 많이 흘릴 때는 **충분한 수분을 보충**해야 합니다

품목	구매 수량	단가	합계
포카리스웨트 340ml	1200개 (50BOX)	670.83원 (16,100원)	805,000원

위치		측정장소	측정장소(원거리)	상세위치(물류동)
입고	입고하역장			1층 입고장 7번 도크 맞은편 기둥
보충	3F L45번 랙			3층 L 45번 랙 앞 소화전 위
피킹	4F 사이드작업장 2단			4층 사이드 작업장 2단 PC 옆
	2F 이형물작업장 존4			2층 이형물 작업장 존4 H2A 027 랙
	2F 플로우랙 82번			2층 플로우랙 2단 82번 랙

위치		측정장소	측정장소(원거리)	상세위치(물류동)
매장	ODS 4-2			4층 ODS 4-2 4번 루프 ST 15~ ST 16 사이 기둥
	ODS 4-3			4층 ODS 4-3 2번 루프 ST 33 앞 기둥
	환적장			4층 L 41번 랙 앞 소화전 맞은편
방면	1F 13번 슈트			1층 13번 슈트 옆 기둥
	1F 33번 슈트			1층 33번 슈트 옆 PC 위
배차	1F 44번 슈트 옆			1층 33번 슈트 옆 PC 위